

PROGRAMME RÉSILIENCE V11 — ANNEXE SOURCES OFFICIELLES

Document de référence anti-critique — Usage parlementaire et institutionnel

Octobre 2026 — Vérification indépendante des sources par triangulation IA (Claude, GPT, Gemini, Copilot)

Sources officielles documentant la nécessité des retraits actifs de CO₂

Réponses factuelles aux arguments d'opposants potentiels — 25 sources organismes officiels

Mode d'emploi de ce document

Ce document recense les sources officielles documentant les quatre affirmations centrales des notes transmises au Sénateur Piednoir. Il est organisé par affirmation puis par argument d'opposant prévisible, avec pour chaque argument la réponse factuelle et la source officielle correspondante. Toutes les sources sont accessibles en ligne, proviennent d'organismes dont la France reconnaît l'autorité scientifique ou qu'elle a mandatés (GIEC, Ministère de l'Environnement, INRAE, ADEME, Commission européenne), et ont été vérifiées en octobre 2026.

AXE 1 — Nécessité des retraits actifs de CO₂ (CDR)

Affirmation : "L'élimination des seules émissions fossiles ne suffit pas à stabiliser le climat. Des retraits actifs de CO₂ atmosphérique sont nécessaires."

1a — Sources officielles directes

[1] Rapport de synthèse AR6 — Résumé à l'intention des décideurs (SPM) — GIEC (mars 2023)

Affirmation documentée : Sections B.6.1 et B.6.2 : "Les trajectoires modélisées limitant le réchauffement à 1,5°C (>50 %) sans dépassement ou avec un dépassement limité atteignent le zéro net de CO₂ au début des années 2050, suivi d'émissions nettes négatives de CO₂" ; les émissions résiduelles difficiles à éviter "devront être compensées par le déploiement de méthodes d'élimination du CO₂ (EDC/CDR)". Volume CDR nécessaire : 1 à 22 GtCO₂/an en milieu de siècle.

Accès : europokune.eu/dok/2023/Klimato6aRaporto_Resumo/GIEC6_FR.pdf (traduction française ; texte officiel : ipcc.ch/report/ar6/syr/)

[2] Accord de Paris — Article 4 alinéa 1 — Nations Unies — Adopté en 2015, ratifié par la France en 2016

Affirmation documentée : "Parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du XXI^e siècle." Texte officiel ratifié par la France.

Accès : unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf

[3] Stratégie nationale bas-carbone n°3 (SNBC 3) — Projet — Ministère de la Transition écologique — France (concertation de novembre 2024, projet finalisé publié le 12 décembre 2025)

Affirmation documentée : "La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions de GES et les absorptions de GES par les écosystèmes gérés par l'être humain (forêts, sols agricoles) et par les procédés technologiques (capture et stockage ou réutilisation du carbone)." Cible 2050 (projet de décembre 2025) : 61 Mt CO₂e d'émissions brutes résiduelles compensées par environ -59 Mt CO₂e d'absorptions (-38 Mt CO₂e de puits naturels UTCATF et -21 Mt CO₂e de puits technologiques : BECCS 15 Mt + DACCS 6 Mt).

Accès : ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone

[4] Règlement CRCF (UE) 2024/3012 — Carbon Removals and Carbon Farming (cadre de certification de l'Union pour les absorptions permanentes de carbone) — Parlement européen et Conseil de l'UE (27 novembre 2024, JO du 6 décembre 2024)

Affirmation documentée : "Capter le CO₂ de l'atmosphère et le stocker à long terme est nécessaire pour contrebalancer les émissions résiduelles difficiles à réduire et parvenir à terme à l'objectif de zéro émission nette." Entré en vigueur le 26 décembre 2024.

Accès : citepa.org/lunion-europeenne-etablit-des-methodologies-de-certification-crcf

[5] Prospective Transition(s) 2050 — Synthèse édition 2024 — ADEME — France (2024)

Affirmation documentée : "La neutralité carbone en 2050 est maintenant une obligation légale. Atteindre cette neutralité implique d'agir à la fois sur les émissions et sur les puits de carbone, naturels ou technologiques." Tous les 4 scénarios ADEME intègrent des puits supplémentaires au-delà des seules réductions.

Accès : librairie.ademe.fr/societe-et-politiques-publiques/5071-prospective-transitions-2050-synthese-edition-2024

1b — Réponses aux arguments d'opposants prévisibles

■ **Argument opposant : "Le GIEC dit CDR mais avec précaution — ce n'est pas une obligation"**

Faux — la nuance de précaution porte sur le déploiement à très grande échelle des CDR synthétiques coûteux (DACCS). Le CDR par biochar à partir de résidus locaux est explicitement identifié comme "la solution la plus prête pour un déploiement à court terme" (Commission européenne, impact assessment CRCF 2022). La nécessité des CDR pour atteindre la neutralité carbone est, elle, sans ambiguïté dans tous les scénarios GIEC C1 à C3.

✓ **Source de réfutation :**

CRCF (UE) 2024/3012 — Rapport d'impact Commission : "biochar est la solution CDR la plus prête pour un déploiement immédiat" + GIEC AR6 SPM B.6 : CDR nécessaire pour compenser les émissions résiduelles dans TOUS les scénarios 1,5°C-2°C, suivi d'émissions nettes négatives dans les scénarios 1,5°C.

■ **Argument opposant : "La France peut atteindre la neutralité carbone sans CDR technologique — avec les seules forêts et sols"**

Infirmé par la SNBC 3 elle-même : l'objectif 2050 est d'environ -59 Mt CO₂e d'absorptions totales pour compenser 61 Mt CO₂e d'émissions brutes résiduelles. Les puits forestiers et agricoles naturels ne suffisent pas — la SNBC 3 prévoit explicitement des "procédés technologiques (capture et stockage ou réutilisation du carbone)" dans son bilan d'absorptions (-21 Mt CO₂e/an de BECCS et DACCS en 2050, plus d'un tiers des absorptions).

✓ **Source de réfutation :**

Ministère de la Transition écologique — SNBC 3 projet, novembre 2024 – décembre 2025 : "La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions de GES et les absorptions de GES par les écosystèmes gérés par l'être humain ET par les procédés technologiques."

AXE 2 — Dégradation des puits naturels (forêts et océans)

Affirmation : "Les puits naturels — forêts et océans — voient leur capacité d'absorption se dégrader."

2a — Puits forestiers en France et en Europe

[6] Forêts et changement climatique — Dossier scientifique — INRAE (2023-2024)

Affirmation documentée : "De nombreuses forêts en France montrent des signes de dépérissement marqué et l'absorption de CO₂ par les arbres des forêts françaises a déjà été divisée par 2 ces 10 dernières années." Dépérissement documenté sous l'effet des sécheresses, ravageurs (scolytes), incendies.

Accès : inrae.fr/dossiers/decryptage-preparer-forets-demain

[7] Forêts et atténuation du changement climatique — rapport INRAE/IGN — INRAE — mandaté par le Ministère de l'Agriculture (rapport officiel)

Affirmation documentée : "L'insuffisance de gestion et les niveaux croissants de capital sur pied pourraient impliquer à moyen et long terme une vulnérabilité accrue aux grandes crises (sécheresses, tempêtes, incendies, ravageurs)." Rapport commandé par l'État.

Accès : inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-forets-bois-et-changement-climatique-rapport-2.pdf

[8] Securing the forest carbon sink for the European Union's climate ambition — Nature — Commission européenne JRC (juillet 2025)

Affirmation documentée : "La capacité des forêts à agir comme puits de carbone décline rapidement en raison de pressions naturelles et anthropiques croissantes." Déclin du puits forestier UE de 430 à 290 Mt CO₂e/an entre 2010 et 2020 (-33%).

Accès : nature.com/articles/s41586-025-08967-3 (Nature, JRC Commission européenne)

[9] State of Europe's Forests 2020 — Forest Europe — 46 pays signataires dont la France (2020)

Affirmation documentée : Document de référence pan-européen sur la santé des forêts. Identifie "les défis climatiques croissants" comme menace principale pour les forêts européennes et leur bilan carbone. Rapport officiel de la conférence ministérielle européenne.

Accès : foresteurope.org/state-europes-forests-2020/

[10] Le puits de carbone forestier français divisé par 2 en 10 ans — INRAE — Ministère Agriculture (2023)

Affirmation documentée : "L'absorption de CO₂ par les arbres des forêts françaises a été divisée par 2 au cours des 10 dernières années." — INRAE, dans le contexte d'une France projetée à +2°C en 2030.

Accès : inrae.fr/dossiers/decryptage-preparer-forets-demain

2b — Puits océaniques

[11] Unexpected decline in the ocean carbon sink under record-high sea surface temperatures in 2023 — Nature Climate Change — ETH Zurich / NOAA (septembre 2025)

Affirmation documentée : "En 2023, l'océan mondial a absorbé environ 10 % de CO₂ en moins qu'attendu." Équivalent à la moitié des émissions totales de l'UE. Phénomène lié principalement aux températures de surface record, qui réduisent la solubilité du CO₂ (dégazage anormal dans les régions subtropicales et subpolaires de l'hémisphère Nord).

Accès : nature.com/articles/s41558-025-02380-4

[12] Ocean carbon sink weakening — 15% decrease in sensitivity over 20 years — NOAA AOML — ETH Zurich (2023)

Affirmation documentée : "Réduction de 15 % de la sensibilité globale de l'océan à l'absorption du CO₂ anthropique sur 20 ans." Période 1994–2014. Deux causes : diminution du pouvoir tampon chimique (acidification) et ralentissement du transport du carbone vers l'océan profond (circulation, notamment en Atlantique Nord).

Accès : aoml.noaa.gov/ocean-carbon-sink-could-be-weakening/

[13] Bilan carbone mondial 2023 à faible latence (Ke et al., "Low latency carbon budget analysis reveals a large decline of the land carbon sink in 2023") — puits terrestres et océaniques — National Science Review — LSCE France et équipe du Global Carbon Project (décembre 2024)

Affirmation documentée : "En 2023, la croissance du CO₂ atmosphérique a atteint 3,37 ppm — record depuis 1958 — alors que les émissions fossiles n'ont augmenté que de 0,6 %. Cette anomalie est due à un affaiblissement sans précédent des puits terrestres et océaniques." Puits terrestre : le

plus faible depuis 2003. Le Global Carbon Budget 2025 confirme la tendance : sur 2015–2024, les puits océanique et terrestre ont absorbé 29 % et 21 % des émissions, et le changement climatique les a affaiblis de 7 % et 25 % respectivement.
Accès : academic.oup.com/nsr/article/11/12/nwae367/7831648 + ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11648560/

2c — Réponses aux arguments d'opposants prévisibles

■ Argument opposant : "Le puits forestier se reconstitue — c'est cyclique"

Infirmé par les données INRAE et Forest Europe : le déclin du puits forestier français n'est pas cyclique — il reflète un dépérissement structurel lié au changement climatique (sécheresses répétées, scolytes, incendies). INRAE documente une division par 2 de l'absorption en 10 ans. La Commission européenne (JRC/Nature 2025) confirme le déclin à l'échelle européenne (-33% entre 2010 et 2020).

✓ Source de réfutation :

INRAE (inrae.fr) + Nature JRC Commission européenne (juillet 2025) + Forest Europe SoEF 2020.

■ Argument opposant : "Les océans compensent la diminution des puits forestiers"

Infirmé par les données NOAA et ETH Zurich (Nature Climate Change 2025) : les océans ont absorbé 10% de CO₂ en moins qu'attendu en 2023, et leur sensibilité à l'absorption a diminué de 15% sur 20 ans. L'acidification progressive réduit structurellement leur capacité tampon.

✓ Source de réfutation :

NOAA AOML (aoml.noaa.gov) + Nature Climate Change ETH Zurich (septembre 2025) + bilan carbone 2023 (LSCE, National Science Review 2024) + Global Carbon Budget 2025.

AXE 3 — Biochar issu de pyrogazéification : permanence et scalabilité

Affirmation : "Le biochar constitue l'une des voies de séquestration permanente immédiatement déployables à l'échelle territoriale."

3a — Sources officielles sur la permanence du biochar

[14] Règlement CRCF (UE) 2024/3012 — Méthodologies biochar — Commission européenne (règlement délégué (UE) 2026/285, 3 février 2026)

Affirmation documentée : "Le biochar génère des unités de retrait permanent qui ne s'expirent pas." Permanence calculée sur 200 ans minimum. Le règlement reconnaît le biochar comme CDR permanent au même titre que le DACCS et le BECCS. Règlement-cadre entré en vigueur en décembre 2024 ; méthodologies DACCS, BioCCS et biochar adoptées le 3 février 2026 (règlement délégué (UE) 2026/285, publié au JO le 17 avril 2026, en vigueur le 7 mai 2026).

Accès : crcfprojects.com/crcf/ + citepa.org/lunion-europeenne-etablit-des-methodologies-de-certification-crcf

[15] Biochar permanence assessment — compilation scientifique 2025 — NIBIO (Institut national norvégien de recherche en bioéconomie) + GCB Bioenergy (décembre 2025)

Affirmation documentée : "Le biochar produit industriellement par pyrolyse haute température (BCR) est chimiquement et structurellement extrêmement stable, avec des niveaux de permanence bien au-delà de 1 000 ans." Basé sur des méthodes de vieillissement artificiel validées. NIBIO recommande toutefois de raisonner "en siècles plutôt qu'en éternité".

Accès : nibio.no/en/news/biochar-stable-for-centuries-but-not-forever

[16] GIEC AR6 GT3 — Chapitre 7 AFOLU — GIEC (2022)

Affirmation documentée : Le biochar issu de résidus biologiques figure parmi les options d'atténuation identifiées dans le chapitre Agriculture, Forêts et Autres utilisations des terres. Le

GIEC le classe comme CDR à permanence élevée (> 100 ans, pouvant dépasser 1 000 ans selon les conditions).

Accès : ipcc.ch/report/ar6/wg3/ — Chapitre 7

[17] Le biochar : levier de lutte contre le changement climatique — expertise CIRAD — CIRAD
— Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (mai 2024)

Affirmation documentée : "Le Giec a même qualifié le biochar de technologie d'émission négative indispensable pour conserver une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C." Le biochar offre un double bénéfice : séquestration à long terme et co-bénéfices agronomiques (fertilité, rétention d'eau). CIRAD dispose d'une expertise mondialement reconnue sur les procédés de fabrication.

Accès : cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2024/le-biochar-est-il-un-produit-miracle

[18] Biochar Carbon Removal Standards — comparative assessment EU CRCF, ICVCM, Article 6.4 — Grantham Research Institute LSE (juin 2026)

Affirmation documentée : "Le CRCF (2024/3012) reconnaît le biochar comme CDR permanent au même titre que le DACCS et le BECCS." Analyse comparative des standards internationaux. Le CRCF est le premier cadre légal européen pour la certification du biochar.

Accès : lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/biochar-carbon-removal-standards-a-comparative-assessment-of-the-eu-crcf-icvcm-and-article-6-4/

3b — Réponses aux arguments d'opposants prévisibles

■ **Argument opposant : "Le biochar n'est pas une technologie prouvée à grande échelle"**

Faux — le biochar est la seule technologie CDR qualifiée de "plus prête pour un déploiement à court terme" par la Commission européenne dans l'impact assessment du CRCF. La Commission elle-même note que ses réserves portent non sur la maturité technique mais sur des effets de marché (impact potentiel sur l'ETS). Les premières méthodologies CRCF pour le biochar ont été adoptées le 3 février 2026 et sont en vigueur depuis le 7 mai 2026 (règlement délégué (UE) 2026/285).

✓ **Source de réfutation :**

Commission européenne — impact assessment CRCF 2022 : "biochar could be easier to handle through a public purchasing authority" — crcfprojects.com/crcf/.

■ **Argument opposant : "Le biochar dure 100 ans, pas 1 000"**

La permanence varie selon le procédé. Le Biochar Carbon Removal (BCR) produit par pyrogazéification haute température (> 700°C) présente des permanences documentées "bien au-delà de 1 000 ans" (NIBIO 2025). Le CRCF calcule sur la base de la fraction encore présente après 200 ans. Les charbons amazoniens (terra preta) de 2 000 ans constituent la preuve empirique la plus ancienne. La formulation correcte est : permanence > 100 ans certifiable, pouvant dépasser 1 000 ans selon les conditions.

✓ **Source de réfutation :**

NIBIO (GCB Bioenergy 2025) + terra preta amazonie (2 000 ans documentés) + CRCF 2024/3012.

■ **Argument opposant : "La biomasse utilisée pour le biochar manque à la forêt"**

La réponse en deux points : (1) Résilience cible prioritairement la biomasse catégorie C+D (bois déperissant, rémanents, fougères/ronces) qui brûlerait ou se décomposerait sinon — le CRCF précise lui-même que "les déchets et résidus agricoles et forestiers jouent un rôle important" et que "le bois de forêts de haute valeur ne peut pas être utilisé". (2) Une forêt non gérée vulnérable aux incendies n'est pas un puits — INRAE document la division par 2 du puits forestier français.

✓ **Source de réfutation :**

CRCF (2024/3012) critères éligibilité biomasse + INRAE dossier forêts + RED III durabilité biomasse.

AXE 4 — Gestion forestière active et biodiversité

Affirmation : "La gestion forestière active orientée vers la biomasse à risque peut conduire à un bilan carbone et écologique supérieur à la non-intervention, en particulier dans les zones à risque incendie."

4a — Sources officielles sur la gestion forestière

[19] Filière forêt-bois et atténuation du changement climatique — INRAE + IGN — mandaté par le Ministère de l'Agriculture (publication officielle)

Affirmation documentée : "L'insuffisance de gestion et les niveaux croissants de capital sur pied pourraient impliquer une vulnérabilité accrue. Une récolte plus soutenue associée à une transformation adéquate des peuplements favoriserait les effets de substitution en aval." Rapport commandé par l'État.

Accès : inrae.fr/actualites/filiere-foret-bois-attenuation-changement-climatique-inrae-lign

[20] Programme national de la forêt et du bois 2016-2026 et plan d'action des Assises de la forêt et du bois — Ministère de l'Agriculture — France (2017, 2022-2023)

Affirmation documentée : "Le dépérissement forestier et les méga-incendies constituent une menace croissante pour le bilan carbone de la forêt française. La gestion forestière active est présentée comme un levier de résilience climatique." Document officiel de politique nationale.

Accès : agriculture.gouv.fr — Programme national de la forêt et du bois + agriculture.gouv.fr/forets-francaises-le-plan-daction-des-assises-de-la-foret-et-du-bois

[21] Forest carbon sinks under pressure — ICOS — Integrated Carbon Observation System (2023)

Affirmation documentée : "Entre 2010 et 2020, le puits de carbone total des forêts et des sols de l'UE a diminué de près d'un tiers, passant de 430 à 290 MtCO₂e/an. Le changement climatique met les forêts sous pression croissante via des extrêmes climatiques et des perturbations naturelles accrues telles que les feux de forêt, les sécheresses et les insectes."

Accès : icos-cp.eu/fluxes/2/forest-carbon-sinks-under-pressure

[22] Méga-incendies 2021-2023 — zones Natura 2000 détruites — DFCI / Rapport parlementaire Sénat (2023)

Affirmation documentée : Les incendies du Var (2021), de la Gironde (2022) et des Pyrénées-Orientales (2023) ont détruit des zones classées Natura 2000 pour leur biodiversité remarquable. Ces zones n'avaient pas bénéficié de débroussaillage préventif systématique. Source : rapports DFCI et rapport sénatorial sur la prévention des feux de forêt.

Accès : Rapports DFCI + rapport Sénat sur les incendies 2022

4b — Réponses aux arguments d'opposants prévisibles

■ **Argument opposant : "La non-intervention est toujours préférable pour la biodiversité"**

Infirmé par les faits documentés : les méga-incendies de 2021-2023 ont détruit des zones Natura 2000 classées précisément pour leur biodiversité. Un incendie cause une destruction totale et irréversible de l'écosystème local. Un débroussaillage préventif cause une perturbation temporaire localisée. L'irréversibilité n'est pas du même côté. ICOS et Forest Europe documentent le risque de transformation des forêts non gérées de puits en sources d'émissions.

✓ **Source de réfutation :**

ICOS + INRAE + DFCI + rapport sénatorial incendies 2022 + Forest Europe SoEF 2020.

■ **Argument opposant : "La gestion forestière dégrade la biodiversité"**

Nuancé selon le type de gestion. La gestion Active ciblée (biomasse catégorie C+D : bois dépérissant, rémanents secs, fougères invasives) ne touche pas les habitats sensibles, maintient la

canopée, et prévient les incendies qui, eux, détruisent totalement la biodiversité. INRAE-IGN documentent que l'absence de gestion dans les zones à risque "pourrait impliquer une vulnérabilité accrue aux grandes crises". La biodiversité à long terme est mieux servie par la prévention des méga-incendies que par la non-intervention.

✓ **Source de réfutation :**

INRAE/IGN rapport forêts + Forest Europe SoEF 2020 + données incendies zones Natura 2000 2021-2023.

AXE 5 — Cohérence des engagements français et cadre juridique européen

Affirmation : "Le droit de l'environnement tel qu'il s'applique rend impossible le déploiement des filières de séquestration dans les délais nécessaires."

5a — Sources officielles sur le cadre juridique

[23] Étude "Contentieux environnemental" — Ateliers de la simplification du Conseil d'État — Conseil d'État — France (octobre 2025, publiée en avril 2026)

Affirmation documentée : "Inflation normative et alourdissement conduisant à des interprétations divergentes, alimentant elles-mêmes les contentieux." Rapport officiel identifiant la sclérose du droit de l'environnement français comme problème systémique. L'étude, demandée par le Premier ministre, recommande un régime contentieux dérogatoire unique pour les projets qualifiés de stratégiques.

Accès : conseil-etat.fr/actualites/ateliers-de-la-simplification-du-conseil-d-etat-nouvelle-etude-sur-le-contentieux-environnemental

[24] Directive Habitats 92/43/CEE — Article 16 — Conseil des Communautés européennes — UE (21 mai 1992, en vigueur)

Affirmation documentée : "Les États membres peuvent déroger aux dispositions [...] pour d'autres raisons impérieuses d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique." Ce levier n'a jamais été utilisé explicitement pour la séquestration carbone en France. Son activation ne nécessite pas de modification de la directive. L'article 6 §4 prévoit la même dérogation pour les projets affectant un site Natura 2000.

Accès : eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31992L0043 — Art. 16

[25] CRCF (UE) 2024/3012 — Règlement biochar CDR permanent — Parlement européen et Conseil de l'UE (décembre 2024, en vigueur ; méthodologies en vigueur depuis le 7 mai 2026)

Affirmation documentée : Le CRCF reconnaît le biochar certifié comme CDR permanent au niveau européen. Un projet ISCT certifié CRCF bénéficie de cette reconnaissance européenne — un recours contre lui devant la CJUE attaque indirectement un règlement européen en vigueur. Première série de méthodologies (DACCS, BioCCS, biochar) : règlement délégué (UE) 2026/285 adopté le 3 février 2026, en vigueur le 7 mai 2026.

Accès : citepa.org/lunion-europeenne-etablit-des-methodologies-de-certification-crcf

5b — Réponses aux arguments d'opposants prévisibles

■ **Argument opposant : "On ne peut pas contourner le droit européen (directives Habitats, Oiseaux)"**

Exact — mais inutile d'essayer de le contourner. L'article 16 de la directive Habitats autorise explicitement les dérogations pour raisons impérieuses d'intérêt public majeur. La RIIPM climatique n'a jamais été formellement invoquée en France pour la séquestration. Le CRCF (droit européen en vigueur) reconnaît le biochar comme CDR. La stratégie n'est pas de contourner le droit européen — c'est d'utiliser les leviers que le droit européen offre déjà. La directive RED III (art. 16 septies) présume en outre d'intérêt public majeur les installations de production d'énergie renouvelable.

✓ **Source de réfutation :**
Directive Habitats art. 16 + CRCF (2024/3012) + jurisprudence CJUE sur RIIPM.

■ **Argument opposant : "La séquestration par biochar est trop coûteuse pour être économiquement viable"**
Le CRCF lui-même note que le biochar est "moins cher que les alternatives" (DACCS, BECCS) et que l'inclure dans l'EU ETS "pourrait avoir un impact sur le marché ETS" — ce qui prouve qu'il est compétitif. Estimations Résilience : coût net de séquestration 40-120 €/t CO₂, à comparer aux prix actuels des crédits carbone qualité premium (100-300 €/t). La viabilité économique améliore avec les marchés du biochar et du biométhane.

✓ **Source de réfutation :**
CRCF impact assessment Commission 2022 (crcfprojects.com) + prix marché crédits carbone biochar 2024-2026.

Tableau récapitulatif — 25 sources en 5 axes

Ce tableau permet une navigation rapide. Numéro de source, organisme, niveau d'autorité, lien URL direct.

Niveau A = Autorité internationale ratifiée par la France (GIEC, ONU, UE) | Niveau B = Organisme d'État français mandaté | Niveau C = Publication scientifique institution officielle

N°	Document	Organisme	Niv.	Axe / affirmation documentée
1	GIEC AR6 SPM §B.6 (2023)	GIEC	A	AXE 1 — CDR nécessaires dans tous les scénarios 1,5°C-2°C ; émissions nettes négatives après le zéro net (1,5°C)
2	Accord de Paris Art. 4 (2015)	Nations Unies / France	A	AXE 1 — Équilibre émissions/absorptions dans la 2ème moitié du siècle — ratifié par la France
3	SNBC 3 projet (déc. 2025)	Ministère Transition écologique	B	AXE 1 — Puits technologiques explicitement inclus dans la neutralité carbone 2050
4	CRCF (UE) 2024/3012 (déc. 2024)	UE (Parlement + Conseil)	A	AXE 1+3 — CDR nécessaires + biochar reconnu CDR permanent — en vigueur
5	Transition(s) 2050 synthèse 2024	ADEME	B	AXE 1 — Tous les scénarios neutralité carbone intègrent des puits supplémentaires
6	Forêts France — dépérissement	INRAE	B	AXE 2 — Puits forestier français divisé par 2 en 10 ans
7	Forêts-bois et CC — rapport INRAE/IGN	INRAE + IGN (mandatés état)	B	AXE 2+4 — Vulnérabilité des forêts non gérées — gestion active recommandée
8	Securing EU forest carbon sink	Nature / JRC Commission EU	A	AXE 2 — Déclin puits forestier UE de 430 à 290 Mt CO _{2e} (-33%) entre 2010-2020
9	State of Europe's Forests 2020	Forest Europe (46 pays)	A	AXE 2+4 — État des forêts européennes — pressions climatiques croissantes
10	Puits forestier FR ÷2 en 10 ans	INRAE	B	AXE 2 — Dépérissement structurel documenté
11	Ocean sink -10% en 2023	Nature CC / ETH Zurich	C	AXE 2 — Puits océanique affaibli de 10% sous l'effet des températures record

N°	Document	Organisme	Niv.	Axe / affirmation documentée
12	Ocean sensitivity -15% sur 20 ans	NOAA AOML / ETH Zurich	C	AXE 2 — Affaiblissement structurel 15% sur 20 ans — acidification et circulation océanique
13	Bilan carbone 2023 (NSR 2024)	LSCE / Global Carbon Project	C	AXE 2 — Record CO ₂ atmosphérique 2023 dû à affaiblissement simultané puits terrestres et océaniques
14	CRCF méthodologies biochar (fév. 2026)	Commission européenne	A	AXE 3 — Biochar = CDR permanent certifié — premières méthodologies publiées 2026
15	Biochar permanence > 1 000 ans	NIBIO / GCB Bioenergy	C	AXE 3 — Permanence BCR haute température bien au-delà de 1 000 ans
16	GIEC AR6 GT3 Chap. 7 AFOLU	GIEC	A	AXE 3 — Biochar classé CDR à permanence élevée dans le bilan atténuation
17	Biochar — expertise CIRAD	CIRAD (organisme d'État)	B	AXE 3 — GIEC reconnaît le biochar comme solution majeure de lutte contre le CC
18	Biochar standards comparative LSE	Grantham Institute LSE	C	AXE 3 — CRCF 2024/3012 cadre légal européen premier pour certification biochar
19	Filière forêts-bois CC — INRAE/IGN	INRAE + IGN (mandatés état)	B	AXE 4 — Gestion active recommandée pour les zones vulnérables
20	PNFB 2016-2026 + Assises forêt-bois	Ministère Agriculture	B	AXE 4 — Gestion forestière active = levier de résilience climatique
21	Forest carbon sinks under pressure	ICOS	C	AXE 4 — Risque de transformation forêts non gérées de puits en sources
22	Méga-incendies 2021-2023 Natura 2000	DFCI / Sénat	B	AXE 4 — Zones Natura 2000 détruites faute de débroussaillage préventif
23	Contentieux environnemental	Conseil d'État	B	AXE 5 — Inflation normative identifiée comme problème systémique
24	Directive Habitats art. 16	UE (Conseil, 1992)	A	AXE 5 — Levier RIIPM climatique disponible — non utilisé par la France pour la séquestration
25	CRCF (UE) 2024/3012 — bouclier	UE (Parlement + Conseil)	A	AXE 5 — ISCT certifiée CRCF = recours CJUE sur son existence très difficile

Programme Résilience V11 — Annexe sources officielles V2 — Octobre 2026 — 25 sources vérifiées
Vérification par triangulation IA (Claude/Anthropic, GPT/OpenAI, Gemini/Google, Copilot/Microsoft)
— Sources accessibles en ligne